

Dimensão de Análise	v4 (CLAHE Offline)	v6 (RGB + ImageNet Stats)	v7 (Differential LRs)
Arquitetura Base	MobileNetV2 (Pre-trained)	MobileNetV2 (Pre-trained)	MobileNetV2 (Pre-trained)
Hardware de Treino	GPU NVIDIA Tesla T4	GPU NVIDIA Tesla T4	GPU NVIDIA Tesla T4
Formato do Input	Grayscale (repetido 3x)	RGB Nativo (via PIL)	RGB Nativo (via PIL)
Pré-processamento	CLAHE Offline (Clip=2.0)	CLAHE Offline (Clip=2.0)	CLAHE Offline (Clip=2.0)
Biblioteca de Augment.	MONAI Transforms	Torchvision Transforms	Torchvision Transforms
Normalização	NormalizeIntensity (MONAI)	Estatísticas ImageNet (Mean/Std)	Estatísticas ImageNet (Mean/Std)
Estratégia de Treino	Faseada (2 Fases - P1 Congelado)	Faseada (2 Fases - P1 Congelado)	Fase Única (Sem congelamento)
Taxas de Aprendizagem	P1: 1×10^{-3} P2: 1×10^{-4}	P1: 1×10^{-3} P2: 5×10^{-5}	Diferenciada: Iniciais: 1×10^{-5} Finais: 5×10^{-6}
Otimizador / Scheduler	AdamW / OneCycleLR	AdamW / OneCycleLR	AdamW / LambdaLR (Warm-up) + CosineAnnealing
Mitigação do Desbalanceamento	Class Weights Suavizados (Power=0.5)	Class Weights Suavizados (Power=0.5)	Class Weights Suavizados (Power=0.5)
Técnicas de Regularização	Label Smoothing (0.1) e Mixup	Label Smoothing (0.1) e Mixup	Label Smoothing (0.1) e Mixup (pós-warmup)
Métrica F1-Score (Macro Teste)	0.5558	0.5215	0.4233 (Validação) * / Treino Parado por Early Stop
Baseline do Artigo	0.7380	0.7380	0.7380
Delta vs. Baseline	-0.1822	-0.2165	-0.3147